



“농촌 리빙랩”과 바이브 코딩

두 마을에서 문제 하나를 찾아, 해결까지 가는 한 학기

임창민

국립공주대학교 지리학과 조교수

2026. 9. 1.(화) · 국립공주대학교

목차

- ① 이 수업 소개
- ② 리빙랩이란?
- ③ 바이브 코딩과 행복마을 앱
- ④ 팀 프로젝트 — 문제에서 해결까지
- ⑤ 한 학기 일정 · 답사 안내

■ 이 수업은?

①

글로벌대학 지역사회 리빙랩의 '파일럿' 수업

2026년 글로벌대학 지역사회 리빙랩 지원사업(농촌지역개발 마이크로디그리 교과과정 개발)의 첫 시범 운영 수업임
여러분이 이 교육과정의 첫 주인공임

②

교실 밖, 실제 농촌이 우리의 실험실

공주시 이인면·유구면 현장에서 직접 걷고, 기록하고, 분석함. 조사 결과는 주민과 지자체가 보는 실제 지역 자료로 활용됨

③

리빙랩 모듈 + 정규 수업, 둘 다 진행

9월~10월의 리빙랩 파일럿 모듈 종료 후, 「농촌계획및관리」의 정규 이론 수업도 이어서 정상 진행됨

■ 리빙랩(Living Lab) — ‘살아있는 실험실’

실험실이 아닌 ‘삶의 현장’에서, 주민과 함께 문제를 찾고 해결책을 실험하는 방식

① 실험실이 아닌, 실제 생활공간에서 — 마을과 거리, 일상이 곧 연구 무대임

② 주민은 관찰 대상이 아닌, 함께 만드는 파트너 — 문제 정의부터 해결까지 같이함

③ 한 번에 끝나지 않고, 실험하며 개선 — 만들고, 써 보고, 고치기를 반복함

※ 리빙랩의 이론과 사례 개관은 다음 주(9/8) 수업에서 자세히 다룸

■ 세계의 리빙랩 — 탄생에서 확산까지

미국

MIT 플레이스랩

개념의 탄생 · 2000년대 초

MIT 미첼(W. Mitchell) 교수팀이 아파트에 신기술을 채우고, 사람들이 실제로 살며 기술을 쓰는 모습을 관찰한 'Live-in Laboratory'.

오늘날 리빙랩의 기원이 됨

유럽

헬싱키 & ENoLL

확산과 제도화 · 2006~

사용자를 관찰 대상이 아닌 혁신의 주체로 발전시킴.
19개 리빙랩이 모여 유럽리빙랩네트워크(ENoLL)를 결성, 헬싱키 칼라사타마 등에서 주민 참여 도시 실험이 이어짐

일본

가마쿠라 리빙랩

고령사회에 적용

도쿄대 고령사회공창센터와 가마쿠라시가 함께 운영함. 고령 주민이 기업과 함께 재택근무 가구 등을 공동 개발(co-creation)

그리고 우리는 — 충남 공주의 농촌, 이인면·유구면에서 여러분과 함께 실험함

■ 이 수업의 리빙랩 — 30 → 3 → 1 → 1



문제를 '잘 찾는 것'이 이 프로젝트의 절반임

■ 바이브 코딩 — 짧게 배우고, 바로 씬

■ 말로 설명하면, AI가 만들

원하는 것을 우리말로 설명하면 AI가 코드를 대신 작성하는 개발 방식임
'코딩'보다 '대화'에 가까움

■ 개발 경험이 없어도 됨

프로그래밍을 배운 적 없어도,
아이디어와 데이터만 있으면 동작하는 결과물을 완성할 수 있음

■ 이 수업에선 이론보다 실전

다음 주(9/8) 개관으로 짧게 배우고,
팀의 조사 결과를 지역과 공유하는 웹 리포트를 직접 만들

수업 AI 도구는

Claude

- 이 수업의 공식 AI 도구임
- 행복마을 앱도 Claude로 제작함
- 해결 사례 조사·아이디어 발상에도 활용함

Claude 구독(Pro) 권장

claude.ai · 팀당 1계정 이상이면 충분함

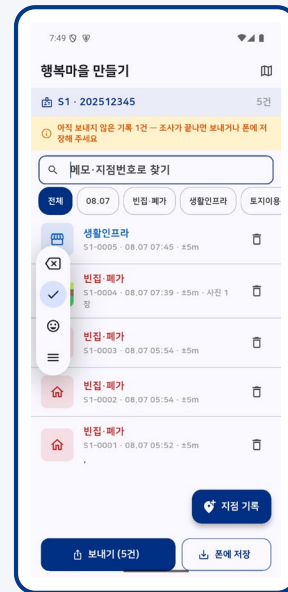
■ 바이브 코딩의 실제 사례 — 「행복마을」 앱

이 수업을 위해 바이브 코딩으로 직접 개발한 현장조사 앱 — **여러분이 답사에서 직접 사용함**

학생용



수강생의 답사 조사용
위치·사진·분류·평가를 한 번에 기록
팀 데이터 수집의 핵심 도구



주민용

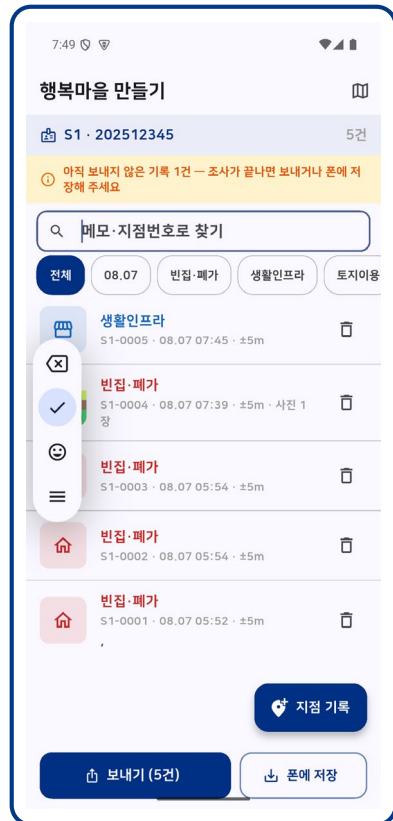


마을 주민 누구나, 초간단 버전
큰 버튼 셋 — 좋아요·불편해요·바뀌면 좋겠어요
어르신도 쉽게 참여하도록 설계



소개·다운로드 → changminim.com/living_lab

■ 「행복마을 만들기」 — 실제 화면과 사용법



핵심 기능

위치를 자동으로 잡고, 정확도까지 기록

사진 최대 3장 + 분류 + 메모 + 5점 평가

인터넷이 없어도 동작 — 기록은 폰에만 저장

QGIS에서 바로 열리는 GeoPackage 내보내기

사용 3단계



현장에서 기록

버튼을 누르면 위치가 잡히고 카메라가 열림



사진과 메모

사진을 찍고 분류를 고르면 저장됨



보내기

답사가 끝나면 카카오톡·메일로 한 번에 제출함

안드로이드(8.0 이상) — 오늘부터 설치 가능

아이폰(iOS) 버전 — 다음 주 공개 예정

■ 팀 프로젝트 — 두 마을에서 문제 하나를, 해결까지

30개의 기록 → 3개의 후보 → 1개의 문제 → 1개의 해결

1막 · 문제 찾기 9/8 ~ 9/22

답사 두 번을 모두 문제 발굴에 투입함
'불편의 신호'를 모으고, 후보 3개로 압축하고,
두 번째 마을에서 검증해 1개를 확정함

2막 · 해결 만들기 9월 말 ~ 10월

원인을 파고, 네 방향으로 발상하고,
사례를 조사해 하나를 선택함.
제안서와 웹 리포트로 지역과 공유함

팀 테마 — 팀 편성 때 택1

생활 인프라 · 안전

이동 · 접근성

빈집 · 경관

자원 · 관광

※ 팀 편성·테마 선택은 다음 주(9/8) 이 시간에 진행함

■ 1막 · 문제 찾기 — ‘불편의 신호’ 5



① 끊긴 곳 — 인도가 끊기는 지점, 버스가 닿지 않는 구간



② 비어 있는 곳 — 빈집, 방치된 공터, 쓰지 않는 시설



③ 낡고 위험한 곳 — 부서진 시설, 어두운 길, 위험한 길목



④ 있어야 할 게 없는 곳 — 쉼 곳·그늘·화장실·안내판의 부재



⑤ 임시 해결의 흔적 — 길가의 플라스틱 의자, 밟아서 생긴 지름길

※ 주민이 스스로 땀질해 둔 자리(⑤)야말로, 진짜 문제가 있다는 가장 강한 증거임

걸으며 딱 하나만 묻기

“여기 사는 80대 어르신이라면, 통학하는 중학생이라면 무엇이 불편할까?”

후보를 고를 때 — 좋은 문제의 3조건

구체성 — 특정 장소·대상이 있음

반복성 — 그날 하루의 일이 아님

크기 — 우리 팀이 제안할 수 있는 규모임

■ 2막 · 해결 만들기 — 4단계

1

원인 파기

“왜?”를 두 번 물어, 불편의 진짜 원인까지 내려감

2

네 방향 발상

오른쪽 네 방향에서, 방향마다 아이디어를 1개 이상 도출함

3

사례 조사

비슷한 문제를 푼 다른 지역을 Claude와 함께 조사함

4

하나 선택

‘좋은 해결의 3조건’으로 채점해 1개를 확정함

STEP 2 · 해결의 네 방향



시설

짓거나 고침

벤치 · 조명 · 안내판



운영·서비스

방식을 바꿈

시간 · 동선 · 프로그램



정보·안내

알려주고 연결함

지도 · QR · 표지판



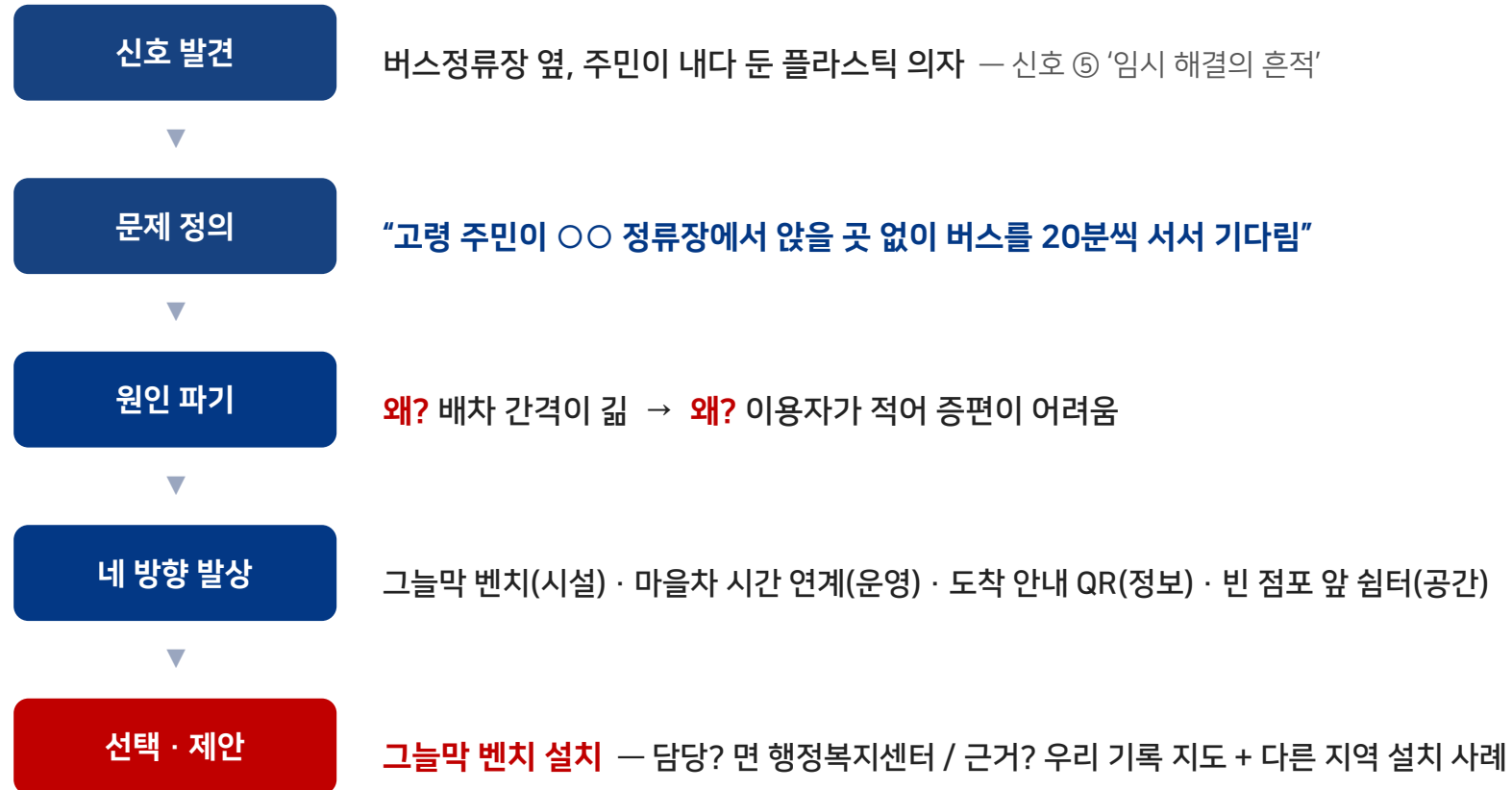
공간 활용

있는 것을 다시 씀

빈집→쉼터, 공터→텃밭

좋은 해결의 3조건 — 겨냥(문제를 정확히) · 실현(누가 할지 분명) · 근거(데이터와 사례로)

■ 예시로 한 바퀴 — 정류장 옆 플라스틱 의자



※ 여러분 팀의 한 바퀴도 이 흐름 그대로임 — 신호에서 시작해, 제안으로 끝남

■ 최종 산출물과 심사 · 시상

①

문제 지도

QGIS 1장 — 팀의 기록 데이터로 문제를 공간 위에 증명함

②

해결 제안서 1건

세 질문에 답함: 무엇을 / 누가 하면 되나 / 왜 될 것 같나

③

공유 웹 리포트

바이브 코딩으로 제작 — 주민과 면사무소가 열람함

심사 배점

항목	배점
문제 발굴·정의 (기록 15 + 정의 30)	45
데이터 근거 (문제 지도)	20
해결안의 구체성·실행 가능성	25
전달력 (발표 · 웹 리포트)	10

시상 최우수 500,000원 · 우수 300,000원 · 장려 200,000원

※ 각 1팀 · 총 1,000,000원 · 세부 기준은 프로젝트 시작 시 공지

팀의 결과물은 성적표가 아니라, 실제로 돌아가는 제안으로 남음

한 학기 로드맵

전반부(9월~10월)는 리빙랩 파일럿 모듈, 이후 「농촌계획및관리」 정규 수업으로 이어짐

일정	수업	팀 미션 · 완료 조건
9/1 (화)	오리엔테이션 (오늘)	—
9/8 (화)	리빙랩·바이브 코딩 개관 · 팀 편성	테마 선택 · 캠퍼스 연습 1인 3곳
9/15 (화)	현장답사 ① — 이인면	신호 렌즈로 기록 30곳 → 회의로 후보 3장
9/22 (화)	현장답사 ② — 유구면	후보 검증 → 문제 1개 확정
9/29 (화)	특강 — 서윤정 대표(㈜정앤서)	원인 파기 · 네 방향 발상
10월 중	특강 — 윤정미 박사(충남연구원)	문제 지도 · 해결 제안서
10월	팀 발표 · 시상	웹 리포트 공개 · 발표
이후	「농촌계획및관리」 정규 수업 진행	—

■ 현장답사 안내

현장답사 ① · 넓게 보기

이인면

9/15(화) · 수업 시간

현장답사 ② · 검증하기

유구면

9/22(화) · 수업 시간

준비물

스마트폰(행복마을 앱 설치 완료) · 보조배터리 · 걷기 편한 신발과 복장 · 모자와 물

이동

전세버스로 학교 출발 → 현장 조사 → 학교 복귀 (집결 장소·시간은 다음 주 공지)

※ 앱으로 수집한 위치·사진은 휴대폰에만 저장되며, 직접 '보내기'로 제출한 파일만 수업·연구에 사용됨

■ 다음 주 안내

다음 주(9/8) — 리빙랩 개관 · 바이브 코딩 개관 · 팀 편성

다음 주까지 준비 사항

- ① 행복마을 앱 설치 — 안드로이드는 지금, 아이폰은 다음 주 안내
- ② claude.ai 둘러보기 — 구독(Pro)은 팀 프로젝트에 큰 힘이 됨
- ③ 우리 동네에서 '불편의 신호' 한 가지 찾아 오기 — 사진 1장이면 충분함

changminim.com/living_lab

임창민 · changminim@kongju.ac.kr